

Ficha de evaluación pre-voladura

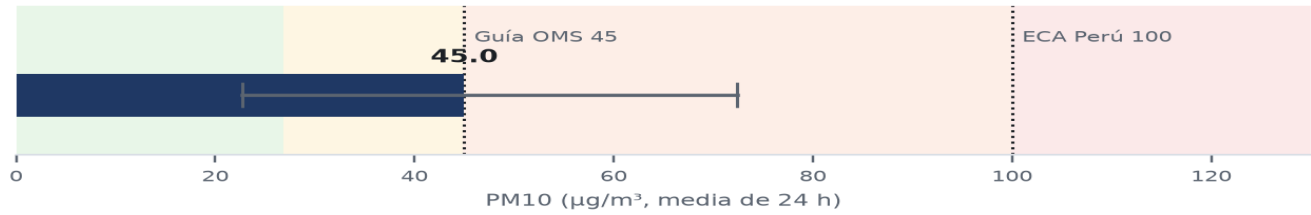
Código del disparo: **EJEMPLO-001** · Unidad Minera La Arena · Generada el 25 de septiembre de 2026, 23:57



Nivel de alerta amarillo · Riesgo moderado

PM10 esperado cercano a la guía OMS (45 µg/m³). Aplicar medidas preventivas.

45.0	62 %	42.7 (23-72)	36 %
PM10 esperado (µg/m³)	Prob. de PM10 > 45 µg/m³	Red neuronal: PM10 (µg/m³)	Red neuronal: prob. > 45

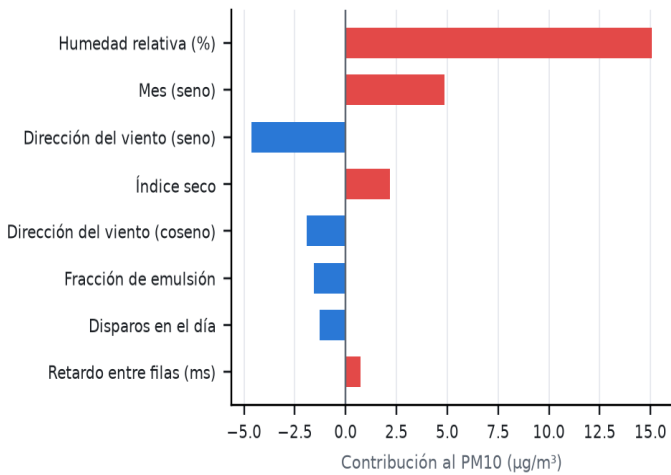


Barra azul: modelo principal. Línea gris: rango de las 10 redes neuronales (percentiles 5-95, incertidumbre del modelo).
Franjas: niveles de alerta.

Parámetros del disparo

Parámetro	Valor
Número de taladros	130
Tonelaje fracturado	64,729 t
ANFO / Emulsión	2,760 / 11,277 kg
Heavy ANFO total	14,037 kg
Factor de carga	0.217 kg/t
Disparos en el día	2
Retardos taladro / fila	17 / 182 ms
Hora · mes	12:00 · agosto
Humedad relativa	35 %
Viento	2.5 m/s · 306°
Precipitación	0.0 mm

¿Por qué el modelo predice este valor?



Rojo: sube el PM10 esperado · azul: lo baja (valores SHAP).

Medidas de mitigación recomendadas

N.º	Medida	Motivo	Acción
1	Riego previo de plataforma y accesos	Nivel AMARILLO (PM10 esperado 45 µg/m³, probabilidad de superar 45 µg/m³: 62 %).	Humedecer con cisterna la plataforma del disparo y los accesos en las 2 horas previas.
2	Fraccionar el disparo o reducir disparos por día	2 disparos el mismo día.	Dividir el proyecto en disparos menores o evitar varios eventos el mismo día.

Escenarios evaluados por el modelo

Escenario	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Prob. > 45	Cambio vs. base	Nivel
Base (disparo planificado)	45.0	62 %	+0.0 %	! Riesgo moderado
Explosivo -10 %	46.8	62 %	+4.0 %	▲ Riesgo alto
Fraccionar (50 % del disparo)	50.2	65 %	+11.6 %	▲ Riesgo alto
Un solo disparo en el día	49.4	66 %	+9.8 %	▲ Riesgo alto
Disparar a las 07:00	44.9	60 %	-0.2 %	! Riesgo moderado
Condición más húmeda (+15 % HR)	36.4	51 %	-19.1 %	! Riesgo moderado
Viento calmo (0,5 m/s)	45.2	44 %	+0.4 %	▲ Riesgo alto

Se modifica una variable a la vez. Con los datos actuales solo los escenarios meteorológicos (humedad) tienen respaldo estadístico.

Elaborado por

Revisado · Medio Ambiente

V.° B.° · Jefe de Perforación y
Voladura

Documento de apoyo a la decisión generado por PREDIMIN. Las predicciones tienen incertidumbre ($R^2 \approx 0,2$ en regresión; $AUC \approx 0,8$ en la clasificación del riesgo) y no reemplazan el monitoreo de calidad del aire. Normativa de referencia: Guía OMS 2021 ($45 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 24 h) y ECA para Aire, D.S. N.° 003-2017-MINAM ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 24 h).